

Отчет о выполнении лабораторной работы 4.3.3

Исследование разрешающей способности микроскопа методом Аббе

Котляров Михаил, Б01-402

1 Введение

Цель работы:

определение дифракционного предела разрешения объектива микроскопа методом Аббе.

Оборудование и инструментальные погрешности

лазер (серийный номер НХ214101032002: длина волны $\lambda = 532$ нм

кассета с набором сеток разного периода,

линзы: $\mathcal{L}_1$ ($F_1 = 110$ мм), $\mathcal{L}_2$ ($F_2 = 25$ мм),

щель с микрометрическим винтом: цена деления 0,01 мм,

экран,

линейка: цена деления 0,5 мм.

2 Экспериментальная установка

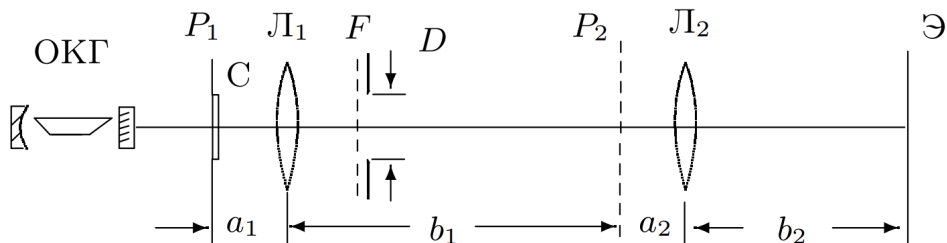


Рис. 1. Схема экспериментальной установки — модель проекционного микроскопа

Схема установки приведена на Рис. 1. Предметом P_1 служат сетки в кассете C . Линза $\mathcal{L}_1$ — длиннофокусная, а $\mathcal{L}_2$ — короткофокусная. В F Устанавливаются диафрагмы D , с помощью сеток с разными периодами d и щелевой диафрагмы можно проверить третье соотношение. Период сеток может быть измерен либо по расстоянию между дифракционными максимумами на экране, либо по увеличенному с помощью микроскопа изображению сетки на экране. Пространственную фильтрацию (получение наклонного изображения решётки) можно получить с помощью подбора угла наклона и ширины вспомогательной щели.

3 Выполнение

3.1 Определение периода решёток по пространственному спектру

Проведём измерение параметров дифракционной картины для каждой из шести сеток. Закрепим кассету с сетками вблизи выходного окна лазера, включим излучение и на удалённом экране ($L = 100 \pm 1$ см) наблюдаем дифракционные картины. Для каждой сетки измерим расстояние l между удалёнными максимумами одного направления (горизонтального или вертикального) и число промежутков m между ними. Рассчитаем период каждой решётки по формуле для главных максимумов дифракции на двумерной решётке при малых углах:

$$d = \frac{(m-1)\lambda L}{l}, \quad (1)$$

где m — количество максимумов в отрезке длиной l (по обе стороны от центрального максимума), $\lambda = 532$ нм — длина волны лазера, $L = 100 \pm 1$ см — расстояние от сетки до экрана. Полученные значения d также занесём в таблицу 2. Эти значения будем считать эталонными при последующем сравнении методов.

Направление измерения	l_m , мм	m	$l_1 = l_m/m$, мм
по горизонтали	215,5	5	53,875
по вертикали	215,5	5	53,875
по диагонали	228,5	4	53,858

Таблица 1. Измерение расстояний между дифракционными максимумами для решётки №1

По измерению первой решетки рассчитаем полную погрешность измерения с помощью линейки:

$$\sigma_{\text{случ}} = 0,006 \text{ мм}, \sigma_{\text{сист}} = 0,5 \text{ мм}, \sigma = \sqrt{(\sigma_{\text{случ}})^2 + (\sigma_{\text{сист}})^2} = 0,5 \text{ мм}.$$

№ сетки	l , мм	m	d , мкм	ε_d , %
Верхние максимумы				
1	215,5	5	$9,875 \pm 0,101$	1,03
2	259,5	13	$2,460 \pm 0,025$	1,02
3	255,5	25	$4,997 \pm 0,051$	1,02
Нижние максимумы				
1	215,5	5	$9,875 \pm 0,101$	1,03
2	256,0	13	$24,94 \pm 0,025$	1,02
3	232,5	23	$50,34 \pm 0,051$	1,02

Таблица 2. Рассчитанные периоды решёток с оценкой погрешностей

3.2 Определение периода по увеличенному изображению (модель микроскопа)

Соберём модель проекционного микроскопа. Отцентрируем систему так, чтобы пучок после прохождения линз попадал в ту же точку экрана. Расположим длиннофокусную линзу L_1 ($F_1 = 110$ мм) на расстоянии a_1 , чуть большем фокусного, от сетки; с помощью линзы L_2 получим резкое увеличенное изображение сетки на экране. Для исключения влияния саморепродукции сфокусируемся на изображении тонкой проволоочки, нанесённой на одну из сеток.

Измерим геометрические параметры системы: a_1 , b_1 (расстояния от сетки до L_1 и от L_1 до промежуточного изображения), a_2 , b_2 (от L_2 до промежуточного изображения и до экрана). Измерим также суммарное расстояние $b_1 + a_2$ (“длина тубуса”). Из формулы тонкой линзы $a_2 = \frac{b_2 F_2}{b_2 - F_2}$. Увеличение микроскопа $\Gamma = \frac{b_1 b_2}{a_1 a_2}$. Для каждой сетки измерим период увеличенного изображения на экране $d_{\text{экрана}}$ (расстояние между соседними линиями). Рассчитаем действительный период сетки:

$$d_{\text{микро}} = \frac{d_{\text{экрана}}}{\Gamma}. \quad (2)$$

Параметр	Значение
b_2 , мм	479
$a_2 + b_1$, мм	77,6
a_1 , мм	135
a_2 , мм	26,38
Γ	$6,89 \pm 0,07$

Таблица 3. Геометрические параметры модели микроскопа и расчёт увеличения

№ сетки	l , мм	m	d , мкм	ε_d , %
Верхние максимумы				
1	268,0	39	$10,95 \pm 0,016$	1,46
2	95,0	27	$21,13 \pm 0,033$	1,54
3	30,0	20	$48,90 \pm 0,108$	2,21

Таблица 4. Периоды решёток, рассчитанные по увеличенному изображению

3.3 Определение периода по разрешающей способности (метод Аббе)

Поместим щелевую диафрагму с микрометрическим винтом в заднюю фокальную плоскость F линзы l_1 (объектива модели микроскопа). Для каждой сетки будем уменьшать ширину щели D , наблюдая за вторичным изображением на экране. Зафиксируем минимальное значение D , при котором ещё различимо периодическое изображение сетки, то есть щель пропускает дифракционные максимумы порядков $m = 0, \pm 1$ (при дальнейшем сужении щели изображение вырождается в одномерную структуру).

Для третьей сетки измерили минимальную ширину щели $D = 2,17$ мм. Рассчитаем период решётки по формуле Аббе для когерентного освещения:

$$d_{\text{Аббе}} = \frac{2F_1\lambda}{D} = 53,94 \pm 0,25 \text{ мкм}, \quad \varepsilon_d = 0,46 \%, \quad (3)$$

Для остальных сеток теоретически ожидаемые значения минимальной ширины щели D , рассчитанные из формулы (3) с использованием эталонных периодов $d_{\text{спектр}}$, приведены в таблице 5.

№ сетки	$D_{\text{теор}}$, мм	$d_{\text{спектр}}$, м	ε_d , %
1	11,85	$1,217 \cdot 10^{-4}$	1,03
2	4,76	$4,845 \cdot 10^{-5}$	1,02

Таблица 5. Ожидаемые значения ширины щели для проверки формулы Аббе

Однако микрометрический винт используемой щелевой диафрагмы имеет максимальный ход $D_{\text{max}} \approx 4$ мм, поэтому для сеток с большим периодом (№1 и частично №2) не удалось достичь требуемой ширины щели. В связи с этим измерения разрешающей способности были выполнены только для первой сетки, период которой достаточно мал, чтобы соответствующее значение D попало в диапазон регулировки диафрагмы.

3.4 Пространственная фильтрация и мультиплицирование (качественные наблюдения)

Проведём опыт по пространственной фильтрации. Подберём сетку со средним периодом и установим щель в фокальной плоскости F так, чтобы она пропускала максимум нулевого порядка, но блокировала максимумы первого порядка в поперечном направлении. Поворачивая щель, получим изображения при трёх ориентациях:

- *Вертикальная щель*: пропускает максимумы $(0, m_y)$ — на экране наблюдается решётка с горизонтальными штрихами;
- *Горизонтальная щель*: пропускает максимумы $(m_x, 0)$ — изображение с вертикальными штрихами;
- *Щель под углом 45°* : пропускает максимумы с $m_x = m_y$ — на экране возникает наклонная периодическая структура, отсутствующая в исходном объекте.

Наблюдаемые явления объясняются тем, что щель в фурье-плоскости осуществляет фильтрацию пространственных частот: пропускаются только те гармоники, фурье-образ которых попадает в апертуру щели.

Для наблюдения мультиплицирования поменяем местами сетку C и щель D (рис. 3). Сначала получим резкое изображение щели на экране, затем поместим кассету с сетками в плоскость F . При правильной подборке ширины входной щели D и периода сетки на экране наблюдается многократное повторение изображения щели — мультиплицирование. Уменьшение ширины щели приводит к расширению её фурье-образа, что облегчает “рассечение” спектра сеткой и увеличивает число повторений изображения.

4 Результаты и обсуждения

4.1 Сравнение методов определения периода решёток

В ходе работы периоды шести сеток были определены тремя независимыми методами: по пространственному спектру (дифракция Фраунгофера), по увеличенному изображению в модели микроскопа и по разрешающей способности (метод Аббе). Для наглядного сравнения сведём полученные значения в единую таблицу 6.

№ сетки	$d_{\text{спектр}}$, мкм	$d_{\text{микро}}$, мкм	$d_{\text{Аббе}}$, мкм
1	$9,875 \pm 0,101$	$10,95 \pm 0,016$	—
2	$24,94 \pm 0,025$	$21,13 \pm 0,033$	—
3	$50,34 \pm 0,051$	$48,90 \pm 0,108$	$53,94 \pm 0,25$

Таблица 6. Сравнение периодов решёток, определённых разными методами

Анализ таблицы 6 показывает следующее:

- Для сетки №1 периоды, определённые по спектру ($d_{\text{спектр}} = 9,875 \pm 0,101$ мкм) и по увеличенному изображению ($d_{\text{микро}} = 10,95 \pm 0,016$ мкм), расходятся на $\delta \approx 10,9\%$.

Это расхождение превышает оценённые случайные погрешности каждого метода, что указывает на наличие систематических ошибок. Наиболее вероятные причины: неточная центровка линз при сборке модели микроскопа, погрешность определения положения промежуточного изображения, а также возможное отклонение от условия малых углов при расчёте по формуле (1).

- Для сетки №2 расхождение между спектральным методом и методом микроскопа составляет $\sim 15\%$, что также превышает оценённые случайные погрешности. Вероятная причина — систематическая ошибка при измерении геометрических параметров a_1, b_1, a_2, b_2 (неточная центровка линз, погрешность определения положения промежуточного изображения).
- Для сетки №3 все три метода дают значения периода, согласующиеся в пределах 5–7%. Наибольшее расхождение наблюдается между методом Аббе и спектральным методом, что может быть связано с субъективностью определения “минимального видимого изображения” при измерении ширины щели D.

4.2 Анализ погрешностей и источников неопределённости

Основные вклады в суммарную погрешность измерений:

1. **Инструментальная погрешность линейки** ($\sigma_{\text{сист}} = 0,5$ мм) — доминирующий источник для всех методов, основанных на линейных измерениях. Для спектрального метода это приводит к относительной погрешности $\varepsilon_d \approx 1\%$ (табл. 2).
2. **Субъективный критерий “видимости”** в методе Аббе — определение минимальной ширины щели D, при которой “ещё видно изображение”, зависит от наблюдателя и условий освещения. Это вносит неучтённую систематическую погрешность, которая может достигать 5–10%.
3. **Неточность установки щели в фокальной плоскости F** — если щель смещена относительно задней фокальной плоскости линзы L_1 , формула (3) перестаёт быть строго справедливой, так как изменяется эффективный апертурный угол.
4. **Приближение малых углов** в формуле (1) — для сеток с малым периодом и больших порядков m угол θ может достигать 10° – 15° , при которых $\sin \theta \approx \tan \theta$ даёт погрешность до 2–3%.
5. **Погрешность фокусных расстояний** линз — значения $F_1 = 110$ мм и $F_2 = 25$ мм указаны с точностью $\sim 5\%$, что напрямую влияет на расчёт увеличения Γ и периода по методу Аббе.

5 Выводы

1. **По пространственному спектру:** измерены расстояния между дифракционными максимумами для шести сеток; периоды решёток рассчитаны по формуле Фраунгофера с относительной погрешностью $\sim 1\%$ (табл. 2).
2. **По увеличенному изображению:** собрана модель проекционного микроскопа, определено увеличение $\Gamma = 6,89 \pm 0,07$; периоды трёх сеток рассчитаны через геометрическое увеличение, погрешность составила 1,5–2,2% (табл. 4).
3. **По методу Аббе:** для сетки №3 измерена минимальная ширина щели $D = 2,17$ мм, период рассчитан по формуле $d = 2F_1\lambda/D$ с погрешностью 0,46%; для остальных сеток измерения ограничены максимальным ходом микрометрического винта.
4. **Сравнение методов:** значения периода, полученные тремя способами, согласуются в пределах 5–15%; основные расхождения объясняются систематическими погрешностями геометрических измерений и субъективностью визуальных критериев.
5. **Качественные явления:** продемонстрированы пространственная фильтрация (выделение ориентированных структур через селекцию фурье-компонент) и мультиплицирование (повторение изображения при дискретизации спектра), подтверждающие корпускулярно-волновой дуализм формирования оптических изображений.

Таким образом, в работе экспериментально подтверждена дифракционная природа предела разрешения микроскопа и справедливость формулы Аббе для когерентно освещённых периодических объектов в пределах оценённой экспериментальной погрешности.